

Bases de datos

Gabriel Pérez Lago

11 de enero de 2026



Índice

1. Introduccion	3
2. SQLite	4
2.1. Historia	4
2.2. Caracteristicas	4
2.3. Ventajas y Desventajas	5
2.4. Casos de Uso	5
2.5. Resumen:	5
3. MySQL	6
3.1. Historia	6
3.2. Caracteristicas	6
3.3. Ventajas y Desventajas	7
3.4. Casos de Uso	8
3.5. Resumen:	8
4. PostgreSQL	9
4.1. Historia	9
4.2. Caracteristicas	9
4.3. Ventajas y Desventajas	10
4.4. Casos de Uso	11
4.5. Resumen:	11
5. MongoDB	12
5.1. Historia	12
5.2. Caracteristicas	12
5.3. Ventajas y Desventajas	12
5.4. Casos de Uso	13
5.5. Resumen:	13
6. Opinion Personal:	14

1. Introduccion

Este documento tiene como objetivo explicar las diferencias y/o todo lo que engloban las principales bases de datos.

1. SQLite
2. MySQL
3. PostgreSQL
4. MongoDB

El documento explicara de cada una de las bases de datos anteriormente mencionadas:

- Su Historia
- Características
- Ventajas y Desventajas
- Casos de Uso
- Un pequeño resumen final

2. SQLite



2.1. Historia

SQLite es una biblioteca de base de datos de software libre de tipo relacional. Esta biblioteca fue creada por **D. Richard Hipp** el **17 de agosto de 2000** para uso personal en un proyecto naval, el cual luego libero como proyecto de dominio publico y fue desarrollada principalmente en el lenguaje de programación **C**. SQLite buscaba ser una base de datos ligera y sencilla de implementar en cualquier proyecto , sin necesidad de servidores externos ni infraestructuras complejas , pero que tuviese la capacidad de manejar datos de manera ordenada.

2.2. Características

SQLite es una base de datos integrada , es decir que no requiere un servidor externo para funcionar. Su sintaxis es similar a la de SQL, pero este guarda todos los datos en un solo documento , lo cual hace que sea mas ligera y sencilla de implementar. Ademas es un no tiene dependencias externas, y tiene librerias de acceso para un infinidad de lenguajes de programacion y al ser de codigo fuente de dominio publico se encuentra muy bien documentada.

2.3. Ventajas y Desventajas

Ventajas:

- Ligera y Rapida.
- No es requerido un servidor externo para usarla.
- Completamente Portatil.
- Se adapta a cualquier plataforma.
- Maneja el lenguaje estandar SQL.

Desventajas:

- No esta pensada para alta concurrencia de datos.
- No es apta para aplicaciones con un alto trafico de datos.
- No tiene una seguridad robusta, ya que no tiene una autentificacion propia.
- Menor rendimiento en consultas u operaciones complejas.

2.4. Casos de Uso

Es una base de datos ideal para :

1. Aplicaciones integradas.
2. Aplicaciones mobiles que requieran guardar datos de manera local.
3. Para demostraciones de aplicaciones.
4. Almacenamiento persistentes de configuraciones y preferencias de usuarios.
5. Para desarrollo de aplicaciones.

2.5. Resumen:

SQLite es una base de datos integrada con la aplicaion , la cual la hace rapida y sencilla , pero al no tener un servidor propio esta se ve limitada al no estar capacitada para manejar altas cantidades de concurrencia de datos.

3. MySQL



3.1. Historia

MySQL fue desarrollada por MySQL AB, una empresa sueca fundada en 1995 por **David Axmark**, **Allan Larsson** y **Michael Widenius**. MySQL AB fue adquirida por Sun Microsystems en 2008 y luego por Oracle Corporation en 2010 la cual es la empresa que mantiene la base de datos actualmente. MySQL fue desarrollada en el lenguaje de programación *C* y *C++* y fue lanzada inicialmente en el año **2001**. Este es un sistema de base de datos de código abierto y es una de las más populares en el mundo.

3.2. Características

MySQL es un sistema de base de datos de código abierto y como se dijo anteriormente es una de las más populares en el mundo. MySQL sigue un esquema de base de datos relacional usando el lenguaje SQL. MySQL almacena los datos mediante

un sistema de tablas de filas y columnas organizadas en un esquema. Los esquemas definen la organización de la base de datos y define la relación entre las tablas. Dado que MySQL es de código abierto, incluye numerosas características desarrolladas en estrecha cooperación con una comunidad de usuarios durante casi 30 años. Dos capacidades en las que los desarrolladores confían son el soporte y la capacidad de escalado de MySQL. Al ser de tipo relacional la hace bastante restrictiva en cuanto al manejo y la inserción de datos. Pero esto lo soluciona con su alta consistencia y robustez.

3.3. Ventajas y Desventajas

Ventajas:

- Es una buena opción para alta concurrencia de datos.
- Tiene un buen rendimiento en consultas y operaciones complejas.
- Es escalable lo que implica que es una buena opción tanto para proyectos pequeños como para proyectos grandes.
- Tiene una seguridad robusta.
- Tiene una buena documentación.
- Integración con numerosos lenguajes de programación.

Desventajas:

- Al contrario que SQLite MySQL requiere un servidor externo para funcionar.
- Algunas características de MySQL requieren un pago.
- Puede limitar el manejo de datos al ser de tipo relacional.

3.4. Casos de Uso

MySQL es una base de datos ideal para:

1. Aplicaciones web tradicionales.
2. Apis REST.
3. ERPS y Sistemas de gestion empresarial.
4. Aplicaciones de infraestructura compleja.
5. Aplicaciones de alta concurrencia.

3.5. Resumen:

MySQL es un sistema de base de datos ideal si quieres una base de datos robusta, escalable y con una ifraestructura bien definida. Pero en ocasiones te puede limitar en cuanrto a al libre albedrio de manejo de datos.

4. PostgreSQL



4.1. Historia

PostgreSQL o tambien conocido como Postgrs es un sistema de base de gestión de bases de datos orientado a objetos , y como la gran mayoría es de código abierto. El desarrollo de PostgreSQL no fue manejado mediante una empresa o una persona única, sino que fue desarrollado por una comunidad de desarrolladores sin ánimo de lucro , a la cual se le denomina como **PGDG (PostgreSQL Global Development Group)**. Fue lanzada en el año **1996**. Postgres inicio su desarrollo en el año **1986** como un proyecto universitario liderado por **Michael Stonebraker**. Y en **1996** fue lanzada la primera versión estable gracias a la aportación de personas ajenas al proyecto.

4.2. Características

PostgreSQL es un sistema de base de datos relacional, pero este también soporta bases de datos no relacionales y orientado a objetos , y cumple con el estándar SQL. Postgres tiene un diseño versátil y accesible , guardando los datos en un sistema similar al de mysql , en formatos de tablas de filas y columnas , pero este frente a mysql es mucho más restrictivo y robusto que el anterior haciéndolo mucho más viable en cuando al manejo de gran cantidad de datos y infraestructuras complejas.

4.3. Ventajas y Desventajas

Ventajas:

- Es una buena opcion si es necesario un manejo de altas cantidades de datos.
- Tiene un buen rendimiento en consultas y operaciones complejas.
- Soporta consultas SQL tanto avanzadas como mas sencillas.
- Tiene una alta concurrencia de usuarios es decir , soporta grandes cantidades de colecciones.
- Es una buena opcion para aplicaciones de grandes.
- Soporta tipos de datos avanzados : Permite usar JSON, arrays, UUID, datos geográficos, etc.

Desventajas:

- Requiere una curva de aprendizaje mas amplia.
- Tiene un mayor consumo de recursos.
- Por su alta robustez en ocasiones puede ser un poco mas lento que MySQL.
- Requiere un configuración mas exigente.

4.4. Casos de Uso

1. Es muy buena opcion para CRM's.
2. Sistemas que requieren una alta integridad.
3. Para aplicaciones de grandes empresas o que manejan datos en muy alta concurrencia.
4. Sistemas geospaciales.

4.5. Resumen:

PostgreSQL es un sistema de base de datos ideal si quieres una base de datos a muy alto nivel , es perfecta para manejar muchas conexiones y trafico de datos , siendo una base de datos robusta pero en ocasiones lenta , muy recomendable para aplicaciones de alto nivel.

5. MongoDB



5.1. Historia

MongoDB comenzó su desarrollo en el año **2007** por la empresa **10gen Inc.** ahora conocida como **MongoDB Inc.**. Nació de la idea de desarrollar una plataforma similar a **Google APP Engine**. MongoDB se lanzó como un producto independiente y de código abierto. Pero en **Marzo** del **2011** se lanzó la versión **1.4** la cual se consideró la primera versión estable para el uso en producción.

5.2. Características

MongoDB es un sistema de base de datos NoSQL y no relacional, pero también soporta relaciones sencillas las cuales no son tan restrictivas como pueden ser las basadas en el estándar SQL. MongoDB está orientado a un manejo de datos basado en documentos, es decir que en vez de guardar los datos en tablas de filas y columnas, almacena y estructura los datos en formato **BSON** el cual es un formato de documento muy similar a **JSON**.

5.3. Ventajas y Desventajas

Ventajas:

- Al no ser de tipo relacional , la hace mas flexible en cuanto al almacenamiento de datos.
- Al ser poco restrictivo tiene un manejo de datos y una respuesta bastante rapida.
- Ideal para datos mutables , es decir que pueden cambiar.
- Estructuración sencilla al ser similar a Json.
- Se integra muy bien con aplicaciones modernas.
- No requiere una compleja Infraestructura.

Desventajas:

- Al no ser relacional , en ocasiones puede ser limitante en cuanto al manejo de datos parejos entre ellos.
- No es recomendable para infraestructuras complejas.
- Permite la duplicacion de datos.
- No es realmente restrictivo mediante al manejo de datos.

5.4. Casos de Uso

1. Buena opcion para API's sencillas.
2. Ideal para aplicaciones en produccion.
3. Buena opcion para Microservicios.
4. Buena opcion para apps en tiempo real por su alta velocidad.

5.5. Resumen:

MongoDB es un tipo de base de datos que se sale de los estandares , y que para aplicaciones sencillas o que requieren una trafico rapido de datos simples es excelente , pero que a la hora de ser implementada en infraestructuras complejas no es realmente aplicable.

6. Opinion Personal:

Personalmente creo que este trabajo me parece super util para aprender a identificar los tipos de bases de datos que mejor se adapten a tu proyecto. Pienso que cada tipo de base de datos esta pensado para un uso especifico y que realmete todas son utiles dentro de su ambito idependientemente de su complejidad o su curva de aprendizaje.